

Bài tập Chương 2: Hàm vector

Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội

I. Hàm vector và đường cong trong không gian

1. Tìm tập xác định của các hàm vector sau:

a) $\mathbf{r}(t) = (\sqrt{4-t^2}, e^{-3t}, \ln(t+1))$

b) $\mathbf{r}(t) = \frac{t-2}{t+2} \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \ln(9-t^2) \mathbf{k}$

2. Tính các giới hạn

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(e^{-3t} \mathbf{i} + \frac{t^2}{\sin^2 t} \mathbf{j} + \cos 2t \mathbf{k} \right)$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2 - t}{t - 1} \mathbf{i} + \sqrt{t + 8} \mathbf{j} + \frac{\sin \pi t}{\ln t} \mathbf{k} \right)$$

3. Vẽ minh họa các đường cong cho bởi các phương trình vector sau. Dùng mũi tên để chỉ hướng của đường cong khi t tăng dần.

a) $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, t \rangle$

b) $\mathbf{r}(t) = \langle t, 2-t, 2t \rangle$

c) $\mathbf{r}(t) = \langle \sin \pi t, t, \cos \pi t \rangle$

d) $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t, 2 \rangle$

4. Vẽ hình chiếu của đường cong lên mặt phẳng đã cho:

a) $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t^3, t^{-3} \rangle$, mặt phẳng yz

b) $\mathbf{r}(t) = \langle t + 1, 3t + 1, \cos(\frac{t}{2}) \rangle$, mặt phẳng xy.

5. Vẽ hình chiếu của mỗi đường cong dưới đây lên 3 mặt phẳng tọa độ. Sử dụng các hình chiếu đó để vẽ minh họa các đường cong.

a) $\mathbf{r}(t) = \langle t, \sin t, 2\cos t \rangle$

b) $\mathbf{r}(t) = \langle t, t, t^2 \rangle$

6. Viết phương trình của một mặt phẳng chứa mỗi đường cong dưới đây:

a) $\mathbf{r}(t) = \langle t, 4, t^2 \rangle$

b) $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, t \rangle$

c) $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, -\cos t \rangle$

d) $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, \sin t, t + 1 \rangle$

7. Chứng minh rằng đường cong với các phương trình tham số $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ nằm trên mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$. Dùng tính chất này để vẽ minh họa đường cong.

8. Chứng minh rằng đường cong với các phương trình tham số $x = \sin t, y = \cos t, z = \sin^2 t$ là giao của các mặt $z = x^2$ và $x^2 + y^2 = 1$. Sau đó dùng tính chất này để vẽ minh họa đường cong.

9. Chỉ ra 3 mặt khác nhau chứa đường cong

$$\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + e^t \mathbf{j} + e^{2t} \mathbf{k}$$

10. Đường cong $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (2t - t^2)\mathbf{k}$ cắt paraboloid $z = x^2 + y^2$ tại điểm nào?

11. Viết hàm vector biểu diễn đường cong là giao của 2 mặt đã cho:

a) Mặt trụ tròn $x^2 + y^2 = 4$ và mặt $z = xy$.

- b) Mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và mặt phẳng $z=1+y$.
 c) Paraboloid $z = 4x^2 + y^2$ và mặt trụ parabol $y = x^2$.
 d) Hyperbolic paraboloid $z = x^2 - y^2$ và mặt trụ tròn $x^2 + y^2 = 1$.
 e) Nửa mặt ellipsoid $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4, y \geq 0$ và mặt trụ tròn $x^2 + z^2 = 1$.

12. Hai hạt chuyển động theo 2 quỹ đạo là 2 đường cong được mô tả bởi các hàm vector sau:

$$\mathbf{r}_1(t) = \langle t^2, 7t - 12, t^2 \rangle \quad \mathbf{r}_2(t) = \langle 4t - 3, t^2, 5t - 6 \rangle$$

với $t \geq 0$. Hỏi 2 hạt này có bao giờ va chạm không?

13. Cho $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là 2 hàm vector có giới hạn khi $t \rightarrow a$. Cho c là một hằng số. Chứng minh các tính chất sau của giới hạn:

$$(a) \lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) + \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$$

$$(b) \lim_{t \rightarrow a} c\mathbf{u}(t) = c \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t)$$

$$(c) \lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \cdot \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$$

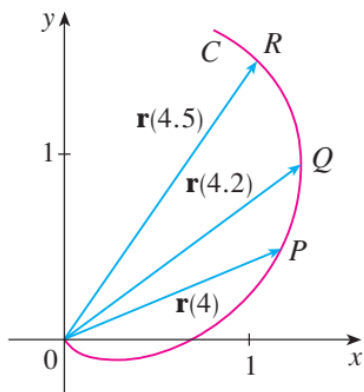
$$(d) \lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \times \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$$

14. Chứng minh rằng $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{b}$ khi và chỉ khi với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $\delta > 0$ sao cho:

Nếu $0 < |t - a| < \delta$ thì $|\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \varepsilon$

II. Đạo hàm và tích phân của hàm vector

1. Hình vẽ dưới đây thể hiện đường cong C được cho bởi hàm vector $\mathbf{r}(t)$



- a) Vẽ các vector $\mathbf{r}(4.5) - \mathbf{r}(4)$ và $\mathbf{r}(4.2) - \mathbf{r}(4)$.
 b) Vẽ các vector $\frac{\mathbf{r}(4.5) - \mathbf{r}(4)}{0.5}$ và $\frac{\mathbf{r}(4.2) - \mathbf{r}(4)}{0.2}$.
 c) Viết biểu thức tính $\mathbf{r}'(4)$ và vector tiếp tuyến đơn vị $\mathbf{T}(4)$.
 d) Vẽ vector $\mathbf{T}(4)$.

Với các bài 2-3 sau đây, hãy:

- a) Phác họa đường cong cho bởi hàm vector $\mathbf{r}(t)$.
 b) Tính $\mathbf{r}'(t)$
 c) Vẽ vector $\mathbf{r}(t)$ và $\mathbf{r}'(t)$ với giá trị đã cho của t .
 2. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t^3 \rangle, t = 1$.

3. $\mathbf{r}(t) = \langle 4 \sin t, -2 \cos t \rangle, t = 3\frac{\pi}{4}$.
4. Tính đạo hàm của các hàm vector sau:
 - a) $\mathbf{r}(t) = \langle t \sin t, t^2, t \cos 2t \rangle$
 - b) $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{1+t} \mathbf{i} + \frac{t}{1+t} \mathbf{j} + \frac{t^2}{1+t} \mathbf{k}$
5. Tìm vector tiếp tuyến đơn vị $\mathbf{T}(t)$ cho các hàm vector tại điểm tương ứng với giá trị t đã cho:
 - a) $\mathbf{r}(t) = \langle t^2 - 2t, 1 + 3t, \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{2}t^2 \rangle, t = 2$.
 - b) $\mathbf{r}(t) = \sin^2 t \mathbf{i} + \cos^2 t \mathbf{j} + \tan^2 t \mathbf{k}, t = \frac{\pi}{4}$.
6. Tìm vector tiếp tuyến đơn vị $\mathbf{T}(t)$ cho các hàm vector tại điểm đã cho:
 - a) $\mathbf{r}(t) = \langle t^3 + 1, 3t - 5, 4/t \rangle, (2, -2, 4)$
 - b) $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + 5t \mathbf{j} + \cos t \mathbf{k}, (0, 0, 1)$
7. Với $\mathbf{r}(t) = \langle t^4, t, t^2 \rangle$, hãy tìm $\mathbf{r}'(t), \mathbf{T}(1), \mathbf{r}''(t)$ và $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$
8. Viết phương trình tham số của đường thẳng tiếp xúc với đường cong cho bởi các phương trình tham số sau đây tại điểm P đã cho:
(Đường thẳng tiếp xúc với đường cong $\mathbf{r}(t)$ tại điểm là đường thẳng có vector chỉ phương $\mathbf{r}'(t)$ và đi qua điểm đã cho)
 - a) $x = 1 + 2\sqrt{t}, y = t^3 - t, z = t^3 + t, P(3, 0, 2)$.
 - b) $x = e^t, y = te^t, z = te^{t^2}, P(1, 0, 0)$.
9. Hai đường cong $\mathbf{r}_1(t) = \langle t, 1 - t, 3 + t^2 \rangle$ và $\mathbf{r}_2(s) = \langle 3 - s, s - 2, s^2 \rangle$ cắt nhau tại điểm nào? Tìm góc giữa chúng tại giao điểm (tính chính xác đến độ).
10. Tính các tích phân:
 - a) $\int_0^2 (t\mathbf{i} - t^3\mathbf{j} + 3t^5\mathbf{k}) dt$
 - b) $\int_0^{\pi/4} (\sec t \tan t \mathbf{i} + t \cos 2t \mathbf{j} + \sin^2 2t \cos 2t \mathbf{k}) dt$
 - c) $\int (\frac{1}{t+1} \mathbf{i} + \frac{1}{t^2+1} \mathbf{j} + \frac{t}{t^2+1} \mathbf{k}) dt$
 - d) $\int (t \cos^2 t \mathbf{i} + \frac{1}{t} \mathbf{j} + \sec^2 t \mathbf{k}) dt$
11. Tìm $\mathbf{r}(t)$ biết rằng $\mathbf{r}'(t) = 2t\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}$ và $\mathbf{r}(1) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$.
12. Chứng minh các tính chất sau của đạo hàm của hàm vector:
 1. $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t)$
 2. $\frac{d}{dt} [c\mathbf{u}(t)] = c\mathbf{u}'(t)$
 3. $\frac{d}{dt} [f(t)\mathbf{u}(t)] = f'(t)\mathbf{u}(t) + f(t)\mathbf{u}'(t)$
 5. $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)$
 6. $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(f(t))] = f'(t)\mathbf{u}'(f(t))$ (Chain Rule)
13. Cho $\mathbf{u}(t) = \langle \sin t, \cos t, t \rangle$ và $\mathbf{v}(t) = \langle t, \cos t, \sin t \rangle$. Hãy dùng tính chất 5 trong bài 12 để tính $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)]$

14. Cho $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t + b \sin \omega t$, trong đó a và b là các vector hằng. Chứng minh rằng $\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t) = \omega a \times b$ và $\mathbf{r}''(t) + \omega^2 \mathbf{r}(t) = 0$.

15. Chứng minh rằng nếu $\mathbf{r}$ là một hàm vector sao cho $\mathbf{r}''$ tồn tại thì:

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$$

16. Tìm biểu thức tính $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \cdot (\mathbf{v}(t) \times \mathbf{w}(t))]$.

17. Nếu $\mathbf{r}(t) \neq 0$, chứng minh rằng

$$\frac{d}{dt} |\mathbf{r}(t)| = \frac{1}{|\mathbf{r}(t)|} \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t).$$

18. Cho $\mathbf{u}(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)]$, chứng minh rằng:

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t)]$$

19. Chứng minh rằng vector tiếp tuyến của đường cong được xác định bởi hàm vector $\mathbf{r}(t)$ chỉ theo hướng tăng của t .

Gợi ý: Dựa trên hình minh họa sau, xét 2 trường hợp $h > 0$ và $h < 0$.

